第四章 中值定理与导数

一、中值定理

1. 罗尔定理

若$f(x)$在$[a,b]$上连续，在(a,b)上可导，且$f(a)=f(b)$

则在(a,b)内至少存在一点ξ，使$f'(\xi)=0$

2. 拉格朗日中值定理

若$f(x)$在$[a,b]$上连续，在(a,b)内可导.

则(a,b)内至少存在一点ξ，使$f(b)-f(a)=(b-a)f'(\xi)$

3. 柯西中值定理.

若$f(x)$, $g(x)$在$[a,b]$上连续，在(a,b)上可导，且$g'(x)\neq 0$，

则开区间(a,b)内至少存在一点ξ，使.

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

二、泰勒公式

1. 佩亚诺型余项

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+R_n(x)$$

其中$R_n(x)=o(|x-x_0|^n)$

2. 拉格朗日型余项

$$R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$$

3. 麦克劳林公式

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+\frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!}x^{n+1}\quad(0<\theta<1)$$

常见公式!

$$e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+\frac{e^{\theta x}}{(n+1)!}x^{n+1}$$

$$\sin x=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\cdots+(-1)^m\frac{x^{2m+1}}{(2m+1)!}+(-1)^{m+1}\frac{\cos\theta x}{(2m+3)!}x^{2m+3}$$

$$\cos x=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\cdots+(-1)^m\frac{x^{2m}}{(2m)!}+(-1)^{m+1}\frac{\cos\theta x}{(2m+2)!}x^{2m+2}$$

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}+(-1)^n\frac{x^{n+1}}{(n+1)(1+\theta x)^{n+1}}$$

$$(1+x)^\mu=1+\mu x+\frac{\mu(\mu-1)}{2!}x^2+\cdots+\frac{\mu(\mu-1)\cdots(\mu-n+1)}{n!}x^n+\frac{\mu(\mu-1)\cdots(\mu-n)}{(n+1)!}(1+\theta x)^{\mu-n-1}x^{n+1}$$

三、极大值与极小值

1. $f'(x)=0$的点，驻点

$f'(x)=0$，$f''(x)\neq 0$的点，极值点

$f''(x)=0$

2. 第一充分判别法

$f'(x)$在x_0处变号

3. 第二充分判别法

$f'(x_0)=0$且$f''(x_0)<0$或$f''(x_0)>0$

四、函数的分析作图法

1. 对于$\lambda_1, \lambda_2\in[0,1]$，$\lambda_1+\lambda_2=1$，满足

$$\lambda_1 f(x_1)+\lambda_2 f(x_2)\geq f(\lambda_1 x_1+\lambda_2 x_2)$$

则称其为下凸函数，反之称为上凸函数

2. 若$f(x)$在区间I上有二阶导数，若$f''(x)\geq 0$ ($f''(x)\leq 0$)

则$f(x)$为I的下凸函数(上凸函数)

3、求渐近线

① $\lim\limits_{\substack{x\to-\infty \\ (x\to+\infty)}} \frac{f(x)}{x} = a$. $\lim\limits_{\substack{x\to-\infty \\ (x\to+\infty)}} [f(x)-ax] = b$

以及铅直渐近线.

五、曲率

1. 弧微分

$$ds = \sqrt{1+y'^2}\,dx = \sqrt{[\varphi'(t)]^2+[\psi'(t)]^2}\,dt$$

$$\left(\begin{cases} x=\varphi(t) \\ y=\psi(t) \end{cases}\right)$$

$$= \sqrt{r^2(\theta)+r'^2(\theta)}\,d\theta$$

2. 曲率:

$$K = \left|\frac{y''}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}\right| = \frac{1}{R}$$

3、曲率圆.

曲率中心 $D(\xi,\eta)$ 的坐标为

$$\begin{cases} \xi = x - \dfrac{y'(1+y'^2)}{y''} \\ \eta = y + \dfrac{(1+y'^2)}{y''} \end{cases}$$

轨迹叫渐屈线.

个定积分

4.1 换元积分法.

1.基本性质

定理1:若$f(x)$在区间I上连续,则$f(x)$在区间I上有原函数

定理2:若$f(x)$在区间I上有定义且有第一类间断点,则$f(x)$在区间I上没有原函数

2.常见易错的基本积分公式.

① $\int \sec^2 x dx = \tan x + C$

② $\int \csc^2 x dx = -\cot x + C$

③ $\int \sec x \tan x dx = \sec x + C$

④ $\int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$

⑤ $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C$

⑥ $\int -\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arccos x + C$

⑦ $\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C$

⑧ $\int -\frac{1}{1+x^2} dx = \text{arccot}\, x + C$

⑨ $\int \frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} dx = \ln|x + \sqrt{x^2 \pm a^2}| + C$

3.第一换元积分法

例1

$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \int \frac{d(\frac{x}{a})}{\sqrt{1-(\frac{x}{a})^2}} = \arcsin\frac{x}{a} + C$

例2

$\int \tan x dx = \int \frac{\sin x}{\cos x} dx = -\int \frac{1}{\cos x} d\cos x = -\ln|\cos x| + C$

例3.

$\int \sin^2 x \cos^3 x dx = \int \sin^2 x (1-\sin^2 x) d\sin x =$
$\int \sin^2 x d\sin x - \int \sin^4 x d\sin x = \frac{1}{3}\sin^3 x - \frac{1}{5}\sin^5 x + C$

[对于$\sin^m x \cos^n x$的积分,当m,n中有一个是奇数时,用第一换元积分法积分,m,n都是偶数时,可用倍角公式降幂再积分]

例4.

$\int \cos 3x \cos 2x dx = \frac{1}{2}\int (\cos x + \cos 5x) dx = \frac{1}{2}\sin x + \frac{1}{10}\sin 5x + C$

积化和差公式:

$\sin\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta) + \sin(\alpha-\beta)]$

$\cos\alpha\sin\beta = \frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta) - \sin(\alpha-\beta)]$

$\cos\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta) + \cos(\alpha-\beta)]$

$\sin\alpha\sin\beta = -\frac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta) - \cos(\alpha-\beta)]$

例5.

$\int \frac{dx}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a}\int (\frac{1}{x-a} - \frac{1}{x+a}) dx = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right| + C.$

例6.

$\int \csc x dx = \ln|\csc x - \cot x| + C$

$= \ln|\tan\frac{x}{2}| + C.$

例7.

$\int \tan^3 x dx = \int \tan x(\sec^2 x - 1) dx = \int \tan x \sec^2 x dx - \int \tan x dx = \frac{1}{2}\tan^2 x + \ln|\cos x| + C$

$\tan^2 x$常见变形: $\tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x} - 1$

例8.

$\int \sec^6 x dx = \int \sec^4 x d\tan x = \int (\tan^2 x + 1)^2 d\tan x$

$= \frac{1}{5}\tan^5 x + \frac{2}{3}\tan^3 x + \tan x + C$

$\frac{1}{\cos^2 x}$常见变形: $\frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$

例9.

$\int \tan^5 x\sec^3 x\,dx = \int \tan^4 x\sec^2 x\sec x\tan x\,dx$

$= \int (\sec^2 x-1)^2\sec^2 x\,d\sec x$

$= \frac{1}{7}\sec^7 x - \frac{2}{5}\sec^5 x + \frac{1}{3}\sec^3 x + C$

☆ $\int \sec x\tan x\,dx = \sec x + C$

$\int -\csc x\cot x\,dx = \csc x + C$

例10.

$\int \frac{dx}{a^2\sin^2 x + b^2\cos^2 x} = \int \frac{dx}{b^2\cos^2 x[1+(\frac{a}{b}\tan x)^2]}$

$= \int \frac{1}{ab}\frac{d(\frac{a}{b}\tan x)}{1+(\frac{a}{b}\tan x)^2} = \frac{1}{ab}\arctan(\frac{a}{b}\tan x) + C$

例11.

$\int \frac{\sin 2x}{\sqrt{1-\cos^4 x}}dx = \int \frac{2\sin x\cos x}{\sqrt{1-\cos^4 x}}dx = -\int \frac{d\cos^2 x}{\sqrt{1-\cos^4 x}}$

$= -\arcsin(\cos^2 x) + C$

☆ $\sin 2x\,dx = -d\cos^2 x$

例12.

$\int \frac{2x+3}{x^2+3x+8}dx = \int \frac{d(x^2+3x+8)}{x^2+3x+8} = \ln|x^2+3x+8| + C.$

4.第二换元积分法.

例1. 求 $\int \frac{1}{\sqrt{e^x-1}}dx$.

设 $\sqrt{e^x-1} = t$. 则 $x = \ln(1+t^2)$ $(t>0)$.

$dx = \frac{2t}{1+t^2}dt$. 则

$\int \frac{1}{\sqrt{e^x-1}}dx = \int \frac{1}{t}\cdot\frac{2t}{1+t^2}dt = 2\arctan t + C$

$= 2\arctan\sqrt{e^x-1} + C$

例2

求 $\int \sqrt{a^2-x^2}\,dx$.

设 $x = a\sin t$. 则

$\int \sqrt{a^2-x^2}\,dx = \int a^2\cos^2 t\,dt = \int a^2\frac{1+\cos 2t}{2}dt$

$= \frac{a^2}{2}(t+\frac{1}{2}\sin 2t) + C$

$= \frac{a^2}{2}(t+\sin t\cos t) + C$

$\because x = a\sin t$.

$\therefore \cos t = \frac{\sqrt{a^2-x^2}}{a}$. $t = \arcsin\frac{x}{a}$.

故 $\int \sqrt{a^2-x^2}\,dx = \frac{a^2}{2}(\arcsin\frac{x}{a} + \frac{x}{a}\cdot\frac{\sqrt{a^2-x^2}}{a}) + C$

$= \frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a} + \frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2} + C$

例3

求 $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}}$

设 $x = a\tan t$. $t\in(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$. 则

$\sqrt{x^2+a^2} = \frac{a}{\cos t}$. $dx = a\cdot\frac{1}{\cos^2 t}dt$.

故 $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}} = \int \frac{\cos t}{a}\cdot\frac{a}{\cos^2 t}dt = \int \frac{1}{\cos t}dt$

$= \ln|\sec t + \tan t| + C_1$

$= \ln\left|\frac{\sqrt{x^2+a^2}}{a} + \frac{x}{a}\right| + C_1 = \ln|\sqrt{x^2+a^2} + x| + C$.

例4. (倒数替换)

求 $\int \frac{\sqrt{a^2-x^2}}{x^4}dx$.

令 $x = \frac{1}{t}$. 则 $dx = -\frac{1}{t^2}dt$.

故 $\int \frac{\sqrt{a^2-x^2}}{x^4}dx = \int \frac{\sqrt{a^2-\frac{1}{t^2}}}{\frac{1}{t^4}}(-\frac{1}{t^2})dt$

$= -\int \sqrt{a^2t^2-1}\,t\,dt = -\frac{1}{3a^2}(a^2t^2-1)^{\frac{3}{2}} + C = -\frac{(a^2-x^2)^{\frac{3}{2}}}{3a^2x^3} + C$.

第二换元积分法总结:

(1) 含有 $\sqrt{a^2-x^2}$ 时. 作 $x=a\sin t$

(2) 含有 $\sqrt{x^2+a^2}$ 时. 作 $x=a\tan t$

(3) 含有 $\sqrt{x^2-a^2}$ 时. 作 $x=a\sec t$.

(4) 含有 $\sqrt{ax+b}$ 时. 作 $t=\sqrt{ax+b}$

(5) 分母次数较高的幂函数且被积函数为分式时. 作倒变换.

5. 不定积分基本公式(二)

① $\int \tan x\,dx=-\ln|\cos x|+C$

② $\int \cot x\,dx=\ln|\sin x|+C$

③ $\int \sec x\,dx=\ln|\sec x+\tan x|+C$

④ $\int \csc x\,dx=\ln|\csc x-\cot x|+C$

⑤ $\int \frac{dx}{x^2+a^2}=\frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}+C$

⑥ $\int \frac{dx}{x^2-a^2}=\frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right|+C$

⑦ $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}}=\arcsin\frac{x}{a}+C$

⑧ $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2\pm a^2}}=\ln|x+\sqrt{x^2\pm a^2}|+C$

⑨ $\int \sqrt{a^2-x^2}\,dx=\frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2}+\frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a}+C$

⑩ $\int \sqrt{x^2\pm a^2}\,dx=\frac{x}{2}\sqrt{x^2\pm a^2}\pm\frac{a^2}{2}\ln|x+\sqrt{x^2\pm a^2}|+C$.

(上式 a 均大于0)

4.2 分部积分法.

1. $\int x^n a^x dx$ 类.

例1. $\int x^2 a^x dx = \int x^2 \cdot \frac{1}{\ln a} da^x = \frac{a^x}{\ln a}x^2 - \int \frac{2x}{\ln a} a^x dx$

$= \frac{a^x}{\ln a}x^2 - \frac{2}{\ln a}\left(\frac{x}{\ln a}a^x - \int \frac{a^x}{\ln a}dx\right)$

$= \frac{x^2a^x}{\ln a} - \frac{2xa^x}{\ln^2 a} + \frac{2}{\ln^2 a}\cdot\frac{a^x}{\ln a} + C$

[a^x代入]

2. $\int x^n \sin(ax+b)dx$ 或 $\int x^n \cos(ax+b)dx$

例2 $\int x\sin(2x+1)dx = -\frac{\cos(2x+1)}{2}x - \int\left[-\frac{\cos(2x+1)}{2}\right]dx$

$= -\frac{x\cos(2x+1)}{2} + \frac{\sin(2x+1)}{4} + C$

3. $\int a^x \sin(kx+b)dx$ 或 $\int a^x \cos(kx+b)dx$

例3 $\int e^x \sin(2x+1)dx = e^x\sin(2x+1) - \int e^x 2\cos(2x+1)dx$

$= e^x\sin(2x+1) - \left(e^x 2\cos(2x+1) - \int e^x(-4\sin(2x+1))dx\right)$

$= e^x\sin(2x+1) - 2e^x\cos(2x+1) - 4\int e^x\sin(2x+1)dx$

故 $\int e^x\sin(2x+1)dx = \frac{e^x}{5}(\sin(2x+1) - 2\cos(2x+1)) + C$

4. $\int x\arcsin x\,dx$

$= \frac{x^2}{2}\arcsin x - \int \frac{x^2}{2}\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$

$= \frac{x^2}{2}\arcsin x + \frac{1}{2}\int \frac{1-x^2-1}{\sqrt{1-x^2}}dx$

$= \frac{x^2}{2}\arcsin x + \frac{1}{2}\int\sqrt{1-x^2}dx - \frac{1}{2}\int\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$

$= \frac{x^2}{2}\arcsin x - \frac{1}{2}\arcsin x + \frac{1}{2}\int\sqrt{1-x^2}dx$

而 $\int\sqrt{1-x^2}dx = x\sqrt{1-x^2} - \int\frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}}\cdot x\,dx$

$= x\sqrt{1-x^2} + \int\frac{1-(1-x^2)}{\sqrt{1-x^2}}dx$

$= x\sqrt{1-x^2} + \int\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx - \int\sqrt{1-x^2}dx$

$= x\sqrt{1-x^2} + \arcsin x - \int\sqrt{1-x^2}dx$

故 $\int\sqrt{1-x^2}dx = \frac{x\sqrt{1-x^2}}{2} + \frac{1}{2}\arcsin x + C_1$

$\therefore \int x\arcsin x\,dx = \frac{x^2\arcsin x}{2} - \frac{1}{4}\arcsin x + \frac{x\sqrt{1-x^2}}{4} + C.$

[$\int x^n\arcsin x\,dx$ 或 $\int x^n\arccos x\,dx$]

5. $\int\sqrt{x^2+a^2}dx$ $(a>0)$

$\int\sqrt{x^2+a^2}dx = x\sqrt{x^2+a^2} - \int x\frac{x}{\sqrt{x^2+a^2}}dx$

$= x\sqrt{x^2+a^2} - \int\frac{x^2+a^2-a^2}{\sqrt{x^2+a^2}}dx$

$= x\sqrt{x^2+a^2} - \int\sqrt{x^2+a^2}dx + a^2\int\frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}}$

$= x\sqrt{x^2+a^2} + a^2\ln|x+\sqrt{x^2+a^2}| - \int\sqrt{x^2+a^2}dx$

故 $\int\sqrt{x^2+a^2}dx = \frac{x\sqrt{x^2+a^2}}{2} + \frac{a^2}{2}\ln|x+\sqrt{x^2+a^2}| + C$

6. $\int\sec^n x\,dx$ 或 $\int\csc^n x\,dx$.

例4.

(1) 设 $I_n = \int\sec^n x\,dx$. 建立 I_n 的递推关系式

解: $I_0 = x + C_0$. $I_1 = \int\sec x\,dx = \ln|\sec x+\tan x| + C_1$

$I_2 = \int\sec^2 x\,dx = \tan x + C_2$.

当$n>2$时. $I_n = \int\sec^n x\,dx = \int\sec^{n-2}x(\tan x)'dx$

$I_n = \sec^{n-2}x\tan x - \int\tan x\,(n-2)\sec^{n-3}x\sec x\tan x\,dx$

$= \tan x\sec^{n-2}x - (n-2)\int\sec^{n-2}x(\sec^2 x - 1)dx$

$= \tan x\sec^{n-2}x - (n-2)\int\sec^n x\,dx + (n-2)\int\sec^{n-2}x\,dx$

$I_n = \tan x\sec^{n-2}x - (n-2)I_n + (n-2)I_{n-2}$

$I_n = \frac{\tan x\sec^{n-2}x}{n-1} + \frac{n-2}{n-1}I_{n-2}$ $(n>2)$

(2)建立$I_n=\int \sin^n x dx$的递推关系式.$n\in N$.

$I_0=\int 1 dx = x+C$. $I_1=\int \sin x dx = -\cos x + C_1$.

当$n\geq 2$时. $I_n=\int \sin^n x dx = \int \sin^{n-1}x(-\cos x)'dx$

$=-\cos x \sin^{n-1}x - \int(-\cos x)(n-1)\sin^{n-2}x\cos x dx$

$=-\cos x\sin^{n-1}x+(n-1)\int \sin^{n-2}x(1-\sin^2 x)dx$

$=-\cos x\sin^{n-1}x+(n-1)\int\sin^{n-2}x dx-(n-1)\int \sin^n x dx$

$I_n=-\cos x\sin^{n-1}x+(n-1)I_{n-2}-(n-1)I_n$

$I_n=-\frac{1}{n}\cos x\sin^{n-1}x+\frac{n-1}{n}I_{n-2}$

(3)设$J_n=\int\frac{dx}{(x^2+a^2)^n}$. $n\in N$. 建立J_n的递推关系式.

$J_0=x+C_0$. $J_1=\int\frac{dx}{x^2+a^2}=\frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}+C$.

$J_n=\int\frac{1}{(x^2+a^2)^n}dx=\frac{x}{(x^2+a^2)^n}-\int x(-n)\frac{1}{(x^2+a^2)^{n+1}}\cdot 2x dx$

$=\frac{x}{(x^2+a^2)^n}+2n\int\frac{x^2+a^2-a^2}{(x^2+a^2)^{n+1}}dx=\frac{x}{(x^2+a^2)^n}+2n\int\frac{dx}{(x^2+a^2)^n}$

$-2na^2\int\frac{dx}{(x^2+a^2)^{n+1}}$

$J_n=\frac{x}{(x^2+a^2)^n}+2nJ_n-2na^2J_{n+1}$

$J_{n+1}=\frac{1}{2na^2}\cdot\frac{x}{(x^2+a^2)^n}+\frac{2n-1}{2na^2}J_n \ (n\geq 1)$

4.3几种常见类型的积分

类型一：

$\int f\left(\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right)dx$. $n\in Z^+$.

令 $\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}=t$. 则 $\frac{ax+b}{cx+d}=t^n$.

$ax+b=ct^nx+dt^n$. $x=\frac{-dt^n+b}{ct^n-a}$.

类型二： $\int f(\sqrt{ax^2+bx+c})dx$.

配方.得 $\int f\left(\sqrt{a(x+\frac{b}{2a})^2+\frac{4ac-b^2}{4a}}\right)dx$

化为4.1中的几种类型

例1

求 $\int \frac{e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx$.

令 $\arctan x=t$, 则 $x=\tan t$.

$dx=\sec^2 t\,dt$

$$\int \frac{e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx=\int \frac{e^t}{(1+\tan^2 t)^{\frac{3}{2}}}\cdot \sec^2 t\,dt$$

$$=\int e^t\cos t\,dt=e^t\cos t-\int e^t(-\sin t)dt$$

$$=e^t\cos t+\left(e^t\sin t-\int e^t\cos t\,dt\right)$$

故 $\int e^t\cos t\,dt=\frac{1}{2}e^t(\sin t+\cos t)+C$.

$$=\frac{e^{\arctan x}\left(\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}+\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\right)}{2}+C$$

例2.

$\int \sqrt{\tan x}\,dx$.

令 $\sqrt{\tan x}=t$. $\in[0,+\infty)$

$x=\arctan(t^2)$

$dx=\frac{2t}{1+t^4}dt$

$$\int\sqrt{\tan x}\,dx=\int\frac{2t^2}{1+t^4}dt=\int\frac{t^2+1}{1+t^4}dt+\int\frac{t^2-1}{1+t^4}dt$$

$$=\int\frac{1+\frac{1}{t^2}}{t^2+\frac{1}{t^2}}dt+\int\frac{1-\frac{1}{t^2}}{t^2+\frac{1}{t^2}}dt$$

$$=\int\frac{(t-\frac{1}{t})'dt}{(t-\frac{1}{t})^2+2}+\int\frac{(t+\frac{1}{t})'}{(t+\frac{1}{t})^2-2}dt$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{t-\frac{1}{t}}{\sqrt{2}}+\frac{1}{2\sqrt{2}}\ln\left|\frac{t+\frac{1}{t}-\sqrt{2}}{t+\frac{1}{t}+\sqrt{2}}\right|+C$$

$$=\frac{\sqrt{2}}{2}\arctan\frac{\sqrt{2}}{2}\left(\sqrt{\tan x}-\frac{1}{\sqrt{\tan x}}\right)+\frac{\sqrt{2}}{4}\ln\left|\frac{\sqrt{\tan x}+\frac{1}{\sqrt{\tan x}}-\sqrt{2}}{\sqrt{\tan x}+\frac{1}{\sqrt{\tan x}}+\sqrt{2}}\right|+C$$

三.有理函数的不定积分

最简真分式 $R(x)=\frac{Q_m(x)}{P_n(x)}$

$P_n(x)=(x-a_1)^{k_1}(x-a_2)^{k_2}\cdots(x-a_3)^{k_3}(x^2+b_1x+c_1)^{t_1}\cdots(x^2+b_rx+c_r)^{t_r}$

则 $R(x)=\frac{A_{11}}{x-a_1}+\frac{A_{12}}{(x-a_1)^2}+\cdots+\frac{A_{1k}}{(x-a_1)^{k_1}}+\cdots$

$+\frac{B_{11}x+C_{11}}{x^2+b_1x+c_1}+\cdots+\frac{B_{1t_1}x+C_{1t_1}}{(x^2+b_1x+c_1)^{t_1}}+\cdots+\frac{B_{rt_r}x+C_{rt_r}}{(x^2+b_rx+c_r)^{t_r}}$

四.三角函数的有理式的不定积分

万能公式
$$\begin{cases}\sin x=\frac{2\tan\frac{x}{2}}{1+\tan^2\frac{x}{2}}\\ \cos x=\frac{1-\tan^2\frac{x}{2}}{1+\tan^2\frac{x}{2}}\\ \tan x=\frac{2\tan\frac{x}{2}}{1-\tan^2\frac{x}{2}}\end{cases}\quad dx=\frac{2dt}{1+t^2}$$

五.分段函数的不定积分

例3 设 $f(x)=\sqrt{1+\sin x}$, $x\in[0,2\pi]$

求 $\int f(x)dx$

解: $\int\sqrt{1+\sin x}\,dx=\int\sqrt{\cos^2\frac{x}{2}+\sin^2\frac{x}{2}+2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}}\,dx$

$=\int\sqrt{(\cos\frac{x}{2}+\sin\frac{x}{2})^2}\,dx=\int\left|\cos\frac{x}{2}+\sin\frac{x}{2}\right|dx$

$=\begin{cases}2\sin\frac{x}{2}-2\cos\frac{x}{2}+C_1, & 0\le x\le\frac{3}{2}\pi\\ -2\sin\frac{x}{2}+2\cos\frac{x}{2}+C_2 & \frac{3}{2}\pi<x<2\pi\end{cases}$

$\frac{3}{2}\pi$ 代入，得 $C_2=4\sqrt{2}+C_1$ ☆

六、其他技巧性积分

例14.

(1) $\int\frac{dx}{x(x^6+4)}=\int\frac{x^5dx}{x^6(x^6+4)}=\frac{1}{24}\int\left(\frac{1}{x^6}-\frac{1}{x^6+4}\right)dx^6$

$=\frac{1}{24}\ln\frac{x^6}{x^6+4}+C$

(2) $\int\frac{x^2+1}{x^4+1}dx=\int\frac{(1+\frac{1}{x^2})}{x^2+\frac{1}{x^2}}dx=\int\frac{d(x-\frac{1}{x})}{(x-\frac{1}{x})^2+2}$

$=\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{x-\frac{1}{x}}{\sqrt{2}}+C$

(3) $\int\frac{(x+1)}{x(1+xe^x)}dx$

$=\int\frac{(x+1)e^x}{xe^x(1+xe^x)}dx$

$=\int\frac{d(xe^x)}{xe^x(1+xe^x)}$

$=\ln\frac{xe^x}{1+xe^x}+C$

(4) $\int\sqrt{\frac{\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{1+x^2}}\,dx$:

$=\int\sqrt{\ln(x+\sqrt{1+x^2})}\,d\ln(x+\sqrt{1+x^2})$

$=\frac{2}{3}\ln^{\frac{3}{2}}(x+\sqrt{1+x^2})+C$

(5) $\int\frac{\ln x-1}{\ln^2x}dx=\int\frac{1}{\ln x}dx-\int\frac{1}{\ln^2x}dx$

$=\frac{x}{\ln x}-\int x\frac{(-1)\cdot\frac{1}{x}}{\ln^2x}dx-\int\frac{1}{\ln^2x}dx=\frac{x}{\ln x}+C$

(6) $\int\frac{1}{\sin(x+\alpha)\sin(x+\beta)}dx$

$=\int\frac{1}{\sin(\alpha-\beta)}\frac{\sin[(x+\alpha)-(x+\beta)]}{\sin(x+\alpha)\sin(x+\beta)}dx$

$=\frac{1}{\sin(\alpha-\beta)}\left[\int\frac{\cos(x+\beta)}{\sin(x+\beta)}dx-\int\frac{\cos(x+\alpha)}{\sin(x+\alpha)}dx\right]$

$=\frac{1}{\sin(\alpha-\beta)}\left[\ln|\sin(x+\beta)|-\ln|\sin(x+\alpha)|\right]+C$

(7) $\int\frac{\arcsin x}{x^2}\frac{1+x^2}{\sqrt{1-x^2}}dx\ \xlongequal[x=\sin t]{\arcsin x=t}\ \int\frac{t}{\sin^2t}\frac{1+\sin^2t}{\cos t}\cos t\,dt$

$=\int(t\csc^2t+t)\,dt$

$=\frac{t^2}{2}-\cot t\cdot t+\int\cot t\,dt$

$=\frac{t^2}{2}-t\cot t+\ln|\sin t|+C$

$=\frac{1}{2}\arcsin^2x-\frac{\sqrt{1-x^2}}{x}\arcsin x+\ln|x|+C.$

5.1 定积分重要定理

四大定理：

1°. 若 f 在 $[a,b]$ 上可积，则 f 在 $[a,b]$ 上一定有界。

反之不对！

2°. 设 $f\in C[a,b]$（连续），则 f 在 $[a,b]$ 上可积，反之不对！

3°. 设 f 在 $[a,b]$ 上的全体不连续的点可以构成一个数列，且 f 在 $[a,b]$ 上有界，则 f 在 $[a,b]$ 上可积

4°. 设 f 在 $[a,b]$ 上单调，则 f 在 $[a,b]$ 上可积

性质：

1. $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(t)dt$

(2) $\int_a^b dx \triangleq b-a$.

(3) $\int_b^a f(x)dx = -\int_a^b f(x)dx$

(4) $\int_a^b (\mu f(x)+\lambda g(x))dx = \mu\int_a^b f(x)dx + \lambda\int_a^b g(x)dx$

(5) 设 $f,g\in R[a,b]$，$\forall x\in[a,b]$，

$f(x)\le g(x)$，则 $\int_a^b f(x)dx \le \int_a^b g(x)dx$

(6)：f 在 $[a,b]$ 上可积，则

$$\left|\int_a^b f(x)dx\right| \le \int_a^b |f(x)|dx$$

(7)：设 $f\in R[a,b]$，则 $m\le f(x)\le M$

$\forall x\in[a,b]$，则 $m(b-a)\le\int_a^b f(x)dx\le M(b-a)$

(8)：(第一积分中值定理)

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，$g(x)$ 在 $[a,b]$ 上不变号，g 在 $[a,b]$ 上可积，则 $\exists\xi\in[a,b]$，

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi)\int_a^b g(x)dx$$

(8)(积分中值定理)

设 $f\in C[a,b]$，则 $\exists\xi\in[a,b]$，使

$$\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a)$$

定义：称 $\dfrac{\int_a^b f(x)dx}{b-a}$ 为 f 在 $[a,b]$ 上的平均值

(9) 区间可加性

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

(10) 奇偶性

1) 奇：$\int_{-a}^a f(x)dx = 0$

偶 $\int_{-a}^a f(x)dx = 2\int_0^a f(x)dx$

(11) 周期性

$$\int_a^{a+T} f(x)dx = \int_0^T f(x)dx$$

(12) 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界，有定义，如果集合 $\{x \mid f(x)\ne g(x),\ x\in[a,b]\}$ 为有限集，则 f 与 g 的可积性相同，且当 $f\in R[a,b]$ 时，那么 $g\in R[a,b]$

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b g(x)dx$$

例. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续且非负，证明：

$\int_a^b f(x) = 0 \Longleftrightarrow f(x)\equiv 0$.

证明：

$\Leftarrow$ 平凡

$\Rightarrow$（反证法）假设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 不恒为零，则 $\exists x_0\in(a,b)$ 使 $f(x_0)>0$，$\exists\delta>0$，使 $(x_0-\delta,x_0+\delta)\in(a,b)$，且 $x\in(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 时，$f(x)>\frac{1}{2}f(x_0)$

$$\int_a^b f(x)dx=\int_a^{x_0-\varepsilon}f(x)dx+\int_{x_0-\varepsilon}^{x_0+\varepsilon}f(x)dx+\int_{x_0+\varepsilon}^{b}f(x)dx$$

$$\geq 0+\int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta}\frac{1}{2}f(x)dx+0=f(x_0)\cdot\delta>0.$$ 矛盾

故 ______.

例2 证明柯西—施瓦兹不等式

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)dx\right)^2\leq\int_a^b f^2(x)dx\int_a^b g^2(x)dx$$

证明：

令 $h(x)=\int_a^b(tf(x)-g(x))^2dx$. 则 $h(t)\geq 0$.

$$h(t)=\int_a^b t^2f^2(x)dx-\int_a^b 2tf(x)g(x)dx+\int_a^b g^2(x)dx$$

① 当 $\int_a^b f^2(x)dx=0$ 时. $\because h(t)\geq 0$.

故 $\int_a^b f(x)g(x)dx=0$

② 当 $\int_a^b f^2(x)dx\neq 0$ 时. 则 $\Delta\leq 0$.

即 $\left(\int_a^b f(x)g(x)dx\right)^2\leq\int_a^b f^2(x)dx\int_a^b g^2(x)dx$

定理：

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，如果 $x_0\in[a,b)$，且 $\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)=A$.

则 $\varphi(x)=\int_a^x f(t)dt$ 在 x_0 处有右导数. $\varphi_+'(x_0)=A$.

（如果 $x_0\in(a,b]$，且 $\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)=B$，则 $\varphi(x)=\int_a^x f(t)dt$.

在 x_0 处有左导数 $\varphi_-'(x_0)=B$）

（微积分第一基本定理）

设 f 在 $[a,b]$ 上连续，则积分上限函数 $\varphi(x)=\int_a^x f(t)dt$

在 $[a,b]$ 上可导，且 $\varphi'(x)=\left(\int_a^x f(t)dt\right)'=f(x)\ \forall x\in[a,b]$

注：当 f 在 $[a,b]$ 上可积时. $\varphi(x)=\int_a^x f(t)dt$ 在 $[a,b]$ 上

一定连续，但不一定可导！

5.2定积分的计算

1. $\left(\int_{f(x)}^{g(x)} f(t)dt\right)' = f(g(x))g'(x) - f(h(x))h'(x)$

不允许有x！

例1

$$\left(\int_{x^2+x}^{x^3+2x} e^{t^2+x}dt\right)' = \left(e^x\int_{x^2+x}^{x^3+2x} e^{t^2}dt\right)'$$

$$= e^x\int_{x^2+x}^{x^3+2x} e^{t^2}dt + e^x\left[e^{(x^3+2x)^2}(3x^2+2) - e^{(x^2+x)^2}(2x+1)\right]$$

例2.

(1) $$\lim_{x\to0^+}\frac{\int_0^{\sin 2x}\sqrt{e^{t}-1}\,dt}{\int_0^{\tan x}\sqrt{\ln(1+t)}\,dt}$$

$$原式 = \lim_{x\to0^+}\frac{\sqrt{e^{\sin 2x}-1}}{\sqrt{\ln(1+\tan x)}}\cdot\frac{2\cos 2x}{\sec^2 x}$$

$$= \lim_{x\to0^+} 2\sqrt{\frac{e^{\sin 2x}-1}{\ln(1+\tan x)}}$$

!!!

$$= 2\sqrt{\lim_{x\to0^+}\frac{e^{\sin 2x}-1}{\ln(1+\tan x)}}$$

$$= 2\sqrt{\lim_{x\to0^+}\frac{2x}{x}} = 2\sqrt{2}$$

(2) $$\lim_{x\to0}\frac{\int_0^x e^{t^2+x\sin t}dt}{\int_0^x \frac{\sin t}{t}dt}$$

令 $f(x)=\begin{cases}\frac{\sin x}{x}, & x\neq0\\ 1, & x=0.\end{cases}$

则f(x)在R上连续.

$$原式 = \lim_{x\to0}\frac{e^{\eta_x^2+\sin\eta_x\cdot x}(x-0)}{f(\xi_x)(x-0)}$$ η_x介于0与x之间, ξ_x介于0与x之间

$$= \frac{e^0}{f(0)} = 1$$

2.换元法

例3

计算(1) $\left(\int_x^{x^2-x} e^{(x+t)^2}dt\right)'$

令 $x+t=u$, 则 $du=dt$.

$$\left(\int_x^{x^2-x} e^{(x+t)^2}dt\right)' = \left(\int_{2x}^{x^2} e^{u^2}du\right)'$$

$$= 2x\cdot e^{x^4} - 2e^{4x^2}$$

(2) $$\int_1^3 \frac{x}{\sqrt{2x-1}}dx \xlongequal{u=\sqrt{2x-1}} \int_1^{\sqrt5}\frac{1}{t}\cdot t\cdot\frac{t^2+1}{2}dt$$

$$= \int_1^{\sqrt5}\frac{t^2+1}{2}dt.$$

例4

求 $I=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x}{1+a^x}dx$.

$$I \xlongequal{x=-t} \int_{\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{2}}\frac{\cos(-t)}{1+a^{-t}}d(-t)$$

$$= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos t}{1+a^{-t}}dt = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{a^t\cos t}{a^t+1}dt$$

$$2I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{\cos x}{1+a^x}+\frac{a^x\cos x}{a^x+1}\right)dx$$

$$= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos x\,dx = 2. \Rightarrow I=1.$$

形如 $f(-x)=f(x)$. $g(-x)+g(x)=c$,

$$\int_{-a}^{a} f(x)g(x)dx = c\int_0^a g(x)dx$$

例5 证明:

(1) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x)dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx$

$t=\frac{\pi}{2}-x$ 即可!

(2) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(\cos x)>1$

$x\in(0,\frac{\pi}{2})$. $0<\sin x<x<\frac{\pi}{2}$. $\cos(\sin x)>\cos x$

由(1). $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(\cos x)dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos(\sin x)dx>\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos x dx=1$

(3) $I=\int_0^{\pi} x f(\sin x)dx=\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx$

$I=\int_0^{\pi} x f(\sin x)dx \xlongequal{x=\pi-t} \int_{\pi}^{0}(\pi-t)f(\sin(\pi-t))d(\pi-t)$

$=\int_0^{\pi}(\pi-t)f(\sin t)dt=\int_0^{\pi}(\pi-x)f(\sin x)dx$

故 $I=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)dx$

$=\frac{\pi}{2}[\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} f(\sin x)dx]$

$=\frac{\pi}{2}[\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx+\int_{\frac{\pi}{2}}^{0} f(\sin(\pi-x))d(\pi-x)]$

$=\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx$

3.分部积分法

例6. 求 $I=\int_0^3 \arcsin\sqrt{\frac{x}{x+1}}\,dx$

令 $\arcsin\sqrt{\frac{x}{x+1}}=t$. $\frac{x}{x+1}=\sin^2 t$. 故 $x=\tan^2 t$.

$I=\int_0^{\frac{\pi}{3}} t\,d\tan^2 t=t\tan^2 t\Big|_0^{\frac{\pi}{3}}-\int_0^{\frac{\pi}{3}}\tan^2 t\,dt$

$=\pi-\int_0^{\frac{\pi}{3}}(\sec^2 t-1)dt$

$=\pi-[(\tan t-t)\Big|_0^{\frac{\pi}{3}}]$

$=\frac{4}{3}\pi-\sqrt{3}$.

例7.

设 $f(x)=\begin{cases} xe^x, & 0\le x<1 \\ 2 & x=1 \\ \ln x & 1<x\le 2\end{cases}$ → 可以不用计算

求 $I=\int_0^2 f(x)dx$

解: $I=\int_0^1 f(x)dx+\int_1^2 f(x)dx$

$=\int_0^1 xe^x dx+\int_1^2 \ln x dx$

$=xe^x\Big|_0^1-\int_0^1 e^x dx+x\ln x\Big|_1^2-\int_1^2 x\cdot\frac{1}{x}dx$

$=2\ln 2$

例8. 点火公式.

$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n x dx=\begin{cases}\frac{(n-1)(n-3)\cdots 2}{n(n-2)\cdots 3} & n为奇 \\ \frac{(n-1)(n-3)\cdots 1}{n(n-2)\cdots 2}\cdot\frac{\pi}{2} & n为偶\end{cases}$

$I_n=\frac{n-1}{n}I_{n-2}\ (n\ge 2)$

$I_0=\frac{\pi}{2}$. $I_1=1$

例9. 求 $\lim\limits_{n\to+\infty}\sum\limits_{i=2}^{2n-1}\frac{i}{n^2+i}\ln(1+\frac{i}{n})$

当 $2\le i\le 2n-1$.

$\frac{i}{n^2+2n}\ln(1+\frac{i}{n})\le\frac{i}{n^2+i}\ln(1+\frac{i}{n})\le\frac{1}{n}\cdot\frac{i}{n}\ln(1+\frac{i}{n})$

$\frac{n^2}{n^2+2n}\sum\limits_{i=2}^{2n-1}\frac{i}{n^2}\ln(1+\frac{i}{n})\le\sum\frac{i}{n^2+i}\ln(1+\frac{i}{n})\le\sum\limits_{i=2}^{2n-1}\frac{i}{n^2}\ln(1+\frac{i}{n})$

$\lim\limits_{n\to+\infty}\sum\limits_{i=2}^{2n-1}\frac{1}{n}\cdot\frac{i}{n}\ln(1+\frac{i}{n})=\int_0^2 x\ln(1+x)dx$

且 $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{n^2}{n^2+2n}=1$.

故由夹逼原理. 原式 $=\int_0^2 x\ln(1+x)dx$

$\xlongequal{x+1=t}\int_1^3(t-1)\ln t\,dt=(\frac{t^2}{2}-t)\ln t-\int_1^3(\frac{t^2}{2}-t)\frac{1}{t}dt$

$=\frac{3}{2}\ln 3$

例10.

$$\int_0^{\pi} \frac{1}{1+3\sin^2 x}dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+3\sin^2 x}dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{dx}{1+3\sin^2 x}$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{4\sin^2 x+\cos^2 x}dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{dx}{4\sin^2 x+\cos^2 x}$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{(2\tan x)^2+1}d(\tan x) + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{d(\tan x)}{(2\tan x)^2+1}$$

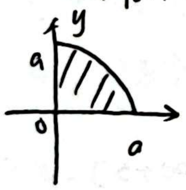
$$= \frac{\pi}{4} - 0 + 0 - \left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{2}$$

例11. 求 $I=\int_0^a \sqrt{a^2-x^2}\,dx\ (a>0)$

$$I \xlongequal{令x=a\sin\theta} \int_0^{\frac{\pi}{2}} a\cos\theta \, a\cos\theta \, d\theta$$

$$= a^2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2\theta \, d\theta = a^2\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}a^2.$$

$I=\int_0^a \sqrt{a^2-x^2}\,dx$ 表示 $y=\sqrt{a^2-x^2}$ 与 $x=0$, $x=a$, x轴所围平面图形的面积，如图.



$\Rightarrow I=\frac{1}{4}\pi a^2$!

5.3 反常积分

$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$ 收敛的充分条件！

$\int_{-\infty}^{a} f(x)dx$ 与 $\int_{a}^{+\infty} f(x)dx$ 均收敛

例1. $\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x}{1+x^2}dx=\int_{-\infty}^{0}\frac{x}{1+x^2}dx+\int_{0}^{+\infty}\frac{x}{1+x^2}dx$

又∵ $\int_{0}^{+\infty}\frac{x}{1+x^2}dx=\frac{1}{2}\ln(1+x^2)\Big|_0^{+\infty}=+\infty$ 发散.

故 $\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x}{1+x^2}dx$ 发散.

错误做法：$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x}{1+x^2}dx=0$. [$\frac{x}{1+x^2}$为奇函数]

例2.

当 $a+b>0$ 时. 若 $P\le 1$. 则 $\int_{a}^{+\infty}\frac{dx}{(x+b)^P}$ 发散

若 $P>1$. 则 $\int_{a}^{+\infty}\frac{dx}{(x+b)^P}$ 收敛

定理1：

设 $f(x)$. $g(x)$ 在 $[a,t]$ 上可积. $\forall t\in[a,+\infty)$. 若 $\forall x\in[a,+\infty)$

恒有 $0\le f(x)\le g(x)$ 那么.

(1) 当 $\int_a^{+\infty}g(x)dx$ 收敛. 则 $\int_a^{+\infty}f(x)dx$ 收敛

(2) 当 $\int_a^{+\infty}f(x)dx$ 发散. 则 $\int_a^{+\infty}f(x)dx$ 发散

定理2：——— 同定理1.. $f(x)$. $g(x)>0$.

对 $x\ge a$.

$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{g(x)}=C$

(1) 当 $0<C<+\infty$, 则 $\int_a^{+\infty}f(x)dx$ 与 $\int_a^{+\infty}g(x)dx$ 的敛散性相同！

(2) 当 $C=0$ 时. $\int_a^{+\infty}g(x)dx$ 收敛. 则 $\int_a^{+\infty}f(x)dx$ 收敛

(3) 当 $C=+\infty$ 时. $\int_a^{+\infty}g(x)dx$ 发散. 则 $\int_a^{+\infty}f(x)dx$ 发散

定理3.

设 f 在 $[a,t]$ 上均可积. $\forall t\in[a,+\infty)$.

若 $\int_a^{+\infty}|f(x)|dx$ 收敛. 那么 $\int_a^{+\infty}f(x)dx$ 收敛.

且称 $\int_a^{+\infty}f(x)dx$ 绝对收敛

例3. 判断敛散性

(1) $\int_0^{+\infty}\frac{x^2\sin^2x}{x^4+1}dx$

$x\in[0,+\infty)$. $0\le\frac{x^2\sin^2x}{x^4+1}\le\frac{x^2}{x^4+1}$

$\int_0^{+\infty}\frac{x^2}{x^4+1}dx=\int_0^1\frac{x^2}{x^4+1}dx+\int_1^{+\infty}\frac{x^2}{x^4+1}dx$

又当 $x\ge1$ 时. $0\le\frac{x^2}{x^4+1}\le\frac{x^2}{x^4}=\frac{1}{x^2}$

$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^2}dx$ 收敛

故 $\int_0^{+\infty}\frac{x^2\sin^2x}{x^4+1}dx$ 收敛

(2) $\int_1^{+\infty}\frac{x^2+\ln^3x}{x^3+x+\sin x}dx$.

当 $x\ge1$. $0<\frac{x^2+\ln^3x}{x^3+x+\sin x}$

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{\boxed{x^2}+\ln^3x}{\boxed{x^3}+x+\sin x}}{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1+\frac{\ln^3x}{x^2}}{1+\frac{1}{x^2}+\frac{1}{x^3}\sin x}=1$$

而 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x}dx=\ln x\Big|_1^{+\infty}=+\infty$ 发散.

故 $\int_1^{+\infty}\frac{x^2+\ln^3x}{x^3+x+\sin x}$ 发散.

(3) $\int_1^{+\infty}\frac{x\sin x}{x^3+1}dx$

$\left|\frac{x\sin x}{x^3+1}\right|\le\frac{x}{x^3+1}\le\frac{x}{x^3}=\frac{1}{x^2}$ $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^2}dx$收敛

故 $\int_1^{+\infty}\left|\frac{x\sin x}{x^3+1}\right|dx$收敛，$\int_1^{+\infty}\frac{x\sin x}{x^3+1}dx$收敛

2.瑕积分

☆ $\int_0^1\frac{\sin x}{x}dx$是瑕积分?

定积分! $\Rightarrow f(x)=\begin{cases}1, & x=0\\ \frac{\sin x}{x}, & x\ne0\end{cases}$

定理4.(比较法) 设$f(x)$.$g(x)$在$[a,b)$上满足 $0\le f(x)\le g(x)$. $\forall x\in[a,b)$. b为瑕点.

(1)若瑕积分$\int_a^b g(x)dx$收敛.则$\int_a^b f(x)dx$收敛

(2)若瑕积分$\int_a^b f(x)dx$发散.则$\int_a^b g(x)dx$发散

定理5. 设$f(x)$.$g(x)$在$[a,b)$上恒大于零.且$\forall t\in[a,b)$ f.g在$[a,t]$上可积. $\lim\limits_{x\to b^-}\frac{f(x)}{g(x)}=c\in[0,+\infty]$.

(1)当$0<c<+\infty$时 $\int_a^b f(x)dx$与$\int_a^b g(x)dx$的敛散性相同

(2)当$c=0$且瑕积分$\int_a^b g(x)dx$收敛.则$\int_a^b f(x)dx$收敛.

(3)当$c=+\infty$且瑕积分$\int_a^b g(x)dx$发散.则瑕积分$\int_a^b f(x)dx$发散

定理6. 设f在$[a,b)$上以b为瑕点. $\forall t\in[a,b)$. f在$[a,t]$上可积，如果$\int_a^b|f(x)|dx$收敛.(绝对收敛).

则瑕积分$\int_a^b f(x)dx$收敛.

例4. 讨论$\int_a^b\frac{dx}{(x-a)^p}$的敛散性.其中$a<b$

解:

当$p\ge1$时. $\int_a^b\frac{dx}{(x-a)^p}$ 发散

当$p<1$时. $\int_a^b\frac{dx}{(x-a)^p}$ 收敛

例5. 判断$\int_1^{+\infty}\frac{\ln x}{x\sqrt[3]{|x^2-3x+2|}}dx$的敛散性.

解:

$$\int_1^{+\infty}\frac{\ln x}{x\sqrt[3]{|x^2-3x+2|}}dx=\int_1^{\frac32}\frac{\ln x\,dx}{x\sqrt[3]{|x^2-3x+2|}}+\int_{\frac32}^{2}\frac{\ln x\,dx}{x\sqrt[3]{|x^2-3x+2|}}+\int_2^3\frac{\ln x\,dx}{x\sqrt[3]{|x^2-3x+2|}}+\int_3^{+\infty}\frac{\ln x\,dx}{x\sqrt[3]{|x^2-3x+2|}}$$

① 当$x\to1^+$时 $\lim\limits_{x\to1^+}\frac{\frac{\ln x}{x\sqrt[3]{|x-1||x-2|}}}{\frac{x-1}{\sqrt{x-1}}}=1$ 等价 $\frac{x-1}{1\cdot\sqrt{x-1}}$

$\int_1^{\frac32}\sqrt{x-1}$ 收敛!

② $\lim\limits_{x\to2^-}\frac{\frac{\ln x}{x\sqrt[3]{|x-1||x-2|}}}{\frac{\ln2}{8\sqrt{|x-2|}}}=1$ 等价 $\frac{\ln2}{8\sqrt{|x-2|}}$

$\int_{\frac32}^2\frac{\ln2}{8\sqrt{2-x}}dx$ 收敛!

③ $\int_2^3\frac{\ln2}{8\sqrt{x-2}}dx$ 收敛

④ $\int_3^{+\infty}\frac{\ln x}{x\sqrt[3]{|x^2-3x+2|}}$

且 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\frac{\ln x}{x\sqrt[3]{|x^2-3x+2|}}}{\frac{\ln x}{x^4}}=1$

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{\ln x}{x^4}}{\frac{1}{x^3}}=0$$

$\int_3^{+\infty}\frac{dx}{x^3}$ 收敛.

故 $\int_3^{+\infty}\frac{\ln x}{x^3\sqrt{|x^2-3x+2|}}$ 收敛

因此 $\int_1^{+\infty}\frac{\ln x\,dx}{x^3\sqrt{|x^2-3x+2|}}$ 收敛

例6. 求 $I=\int_0^{+\infty}\frac{x\ln x}{(1+x^2)^2}dx$.

错误做法:

$$I=-\frac{1}{2}\frac{1}{1+x^2}\ln x\Big|_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}\frac{1}{2}\frac{1}{x(1+x^2)}dx$$

(方法一)

$$\int\frac{x\ln x}{(1+x^2)^2}dx=-\frac{1}{2(1+x^2)}\ln x+\int\frac{1}{2(1+x^2)x}dx$$

$$=-\frac{1}{2}\frac{\ln x}{1+x^2}+\frac{1}{2}\int\frac{1}{x}-\frac{x}{1+x^2}dx=-\frac{1}{2}\frac{\ln x}{1+x^2}+\frac{1}{2}\ln x-\frac{1}{4}\ln(1+x^2)$$

$$I=-\frac{1}{2}\frac{\ln x}{1+x^2}+\frac{1}{2}\ln x-\frac{1}{4}\ln(1+x^2)\Big|_0^{+\infty}$$

$+\infty$: $\lim_{x\to+\infty}-\frac{1}{2}\frac{\ln x}{1+x^2}=0$. $\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{1}{2}\ln x-\frac{1}{4}\ln(1+x^2)\right]$

$=\frac{1}{4}\lim_{x\to+\infty}\ln\frac{x^2}{1+x^2}=0$

0: $\lim_{x\to0}-\frac{1}{4}\ln(1+x^2)=0$. $\lim_{x\to0}\left(-\frac{1}{2}\frac{\ln x}{1+x^2}+\frac{1}{2}\ln x\right)$

$=\frac{1}{2}\lim_{x\to0}\left(\frac{x^2\ln x}{1+x^2}\right)=0$

故 $I=0-0=0$

(方法二)

$$I=\int_0^1\frac{x\ln x}{(1+x^2)^2}dx+\int_1^{+\infty}\frac{x\ln x}{(1+x^2)^2}dx$$

$$=\int_0^1\frac{x\ln x}{(1+x^2)^2}dx+\int_1^0\frac{\frac{1}{t}\ln\frac{1}{t}\left(-\frac{1}{t^2}\right)}{\left(1+\frac{1}{t^2}\right)^2}dt$$

$$=\int_0^1\frac{x\ln x}{(1+x^2)^2}dx+\int_0^1\frac{-x\ln x}{(x^2+1)^2}dx=0$$

例7 讨论 $\int_0^{+\infty}\frac{\ln^2(1+x)}{x^a(1+x)^b}dx$ 的敛散性

解: $\int_0^{+\infty}\frac{\ln^2(1+x)}{x^a(1+x)^b}dx=\int_0^1\frac{\ln^2(1+x)}{x^a(1+x)^b}dx+\int_1^{+\infty}\frac{\ln^2(1+x)}{x^a(1+x)^b}dx$

$\lim_{x\to0^+}\frac{\frac{\ln^2(1+x)}{x^a(1+x)^b}}{x^{2-a}}=1$. 而 $\int_0^1 x^{2-a}dx$ 在 $2-a>-1$, 即 $a<3$ 时收敛

$\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{\ln^2(1+x)}{x^a(1+x)^b}}{\frac{\ln^2 x}{x^{a+b}}}=1$. 而 $\int_1^{+\infty}\frac{\ln^2 x}{x^{a+b}}$ 在 $a+b>1$ 收敛!

$\exists 1<k<a+b$.

$\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{\ln^2 x}{x^{a+b}}}{\frac{1}{x^k}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln^2 x}{x^{a+b-k}}=0$

$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^k}dx$ 收敛. 故 $\int_1^{+\infty}\frac{\ln^2 x\,dx}{x^{a+b}}$ 收敛.

当 $\begin{cases}a<3\\a+b>1\end{cases}$ 时, $\int_0^{+\infty}\frac{\ln^2 x\,dx}{x^a(1+x)^b}$ 收敛!

例8. 计算 (1) $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(1+\tan x)dx$

解: $I=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(1+\tan x)dx\xlongequal{x=\frac{\pi}{4}-t}\int_{\frac{\pi}{4}}^0\ln\left(1+\tan\left(\frac{\pi}{4}-t\right)\right)(-dt)$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\left(1+\frac{1-\tan x}{1+\tan x}\right)dx=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\frac{2}{1+\tan x}dx$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln 2\,dx-\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(1+\tan x)dx=\frac{\ln 2\,\pi}{4}-I$$

$I=\frac{\pi}{8}\ln 2$.

(2) $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\sin x\,dx$

$$I=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\sin x\,dx+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\ln\sin x\,dx$$

$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\sin x\,dx+\int_{\frac{\pi}{4}}^{0}\ln\sin(\frac{\pi}{2}-t)\,d(-t)$

$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\sin x\,dx+\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\cos x\,dx$

$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\ln\frac{\sin 2x}{2})\,dx=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\ln\sin 2x)\,d(2x)-\frac{\pi}{4}\ln 2$

$[2x=t]$!

$=\frac{1}{2}I-\frac{\pi}{4}\ln 2=I.$

$I=-\frac{\pi}{2}\ln 2$

(3) $\int_0^{+\infty}\frac{dx}{(1+x^2)(1+x^a)}$. $a\in R$.

$I=\int_0^1\frac{dx}{(1+x^2)(1+x^a)}+\int_1^{+\infty}\frac{dx}{(1+x^2)(1+x^a)}$

$=\int_0^1\frac{dt}{(1+t^2)(1+t^a)}+\int_1^0\frac{-\frac{1}{t^2}dt}{(1+\frac{1}{t^2})(1+\frac{1}{t^a})}$

$=\int_0^1\frac{dt}{(1+t^2)(1+t^a)}+\int_0^1\frac{t^a}{(1+t^2)(1+t^a)}dt$

$=\int_0^1\frac{1}{1+t^2}dt=\arctan t\Big|_0^1=\frac{\pi}{4}.$

例9.

(1) 设 $f\in C[a,b]$. 证明: $\exists\xi\in(a,b)$. 使 $f(\xi)(b-a)=\int_a^b f(x)dx$

(2) 设 f 在 $[0,1]$ 上可微, 且 $f(1)=\int_0^1 e^{x-1}f(x)dx$.

证明: $\exists\eta\in(0,1)$. 使 $f'(\eta)+f(\eta)=0$.

(1) 证明: 令 $F(x)=\int_a^x f(t)dt$. 则 $F'(x)=f(x)$

$\exists\xi\in(a,b)$. 使 $\frac{F(b)-F(a)}{b-a}=F'(\xi)=f(\xi)$

即 $\frac{\int_a^b f(t)dt-\int_a^a f(t)dt}{b-a}=f(\xi)$

即 $\int_a^b f(x)dx=f(\xi)(b-a)$

(2):

f 在 $[0,1]$ 上可导. $f(1)=\int_0^1 e^{x-1}f(x)dx=e^{a-1}f(a)$ ($0<a<1$)

即 $f(1)e^{1-1}=f(a)e^{a-1}$

$\Rightarrow f(1)e=f(a)e^a$.

令 $g(x)=f(x)e^x$. 则 $g(a)=g(1)$.

$\therefore\exists\eta\in(a,1)\subset(0,1)$. 使 $g'(\eta)=0$.

即 $f'(\eta)e^\eta+f(\eta)e^\eta=0$. 即 $f'(\eta)+f(\eta)=0$.

例10.

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导. 且 $0<f'(x)<1$. $\forall x\in[0,1]$.

$f(0)=0$. 证明 $(\int_0^1 f(x)dx)^2>\int_0^1 f^3(x)dx$.

证明: 考查 $g(t)=(\int_0^t f(x)dx)^2-\int_0^t f^3(x)dx$. $t\in[0,1]$

$g(0)=0$, $g'(t)=2f(x)\int_0^t f(x)dx-f^3(x)$

$=f(t)[2\int_0^t f(x)dx-f^2(t)]$

$1>f'(x)>0$. $x\in[0,1]$. $f(0)=0$.

故 $f(x)>0$. $x\in(0,1]$.

令 $h(t)=2\int_0^t f(x)dx-f^2(t)$

$h(0)=0$. $h'(t)=2f(t)-2f(t)f'(t)=2f(t)(1-f'(t))>0$

故 $h(t)$ 在 $[0,1]$ 上 $\uparrow$

$t\in(0,1]$. $h(t)>h(0)=0$.

$g'(t)>0$. $g(t)$ 在 $[0,1]\uparrow$

$g(1)>g(0)=0$. $(\int_0^1 f(x)dx)^2>\int_0^1 f^3(x)dx$.

例11. 设 $f\in C[0,1]$. $f(x)>0$. $\forall x\in[0,1]$.

证明: $\ln\int_0^1 f(x)dx\geq\int_0^1\ln f(x)dx$

证明: 令 $t_0=\int_0^1 f(x)dx>0$. 将 $g(t)=\ln t$ 在 t_0 处展开

$g(t)=g(t_0)+\frac{g'(t_0)}{1!}(t-t_0)+\frac{g''(\xi)}{2!}(t-t_0)^2$ $\frac{1}{t_0}(t$

$=\ln\int_0^1 f(x)dx+\frac{1}{t_0}(t-t_0)-\frac{1}{2\xi^2}(t-t_0)^2\leq\ln\int_0^1 f(x)dx+$

$$\ln f(x) \le \ln \int_0^1 f(x)dx + \frac{1}{t_0}(f(x) - t_0)$$

$$\int_0^1 \ln f(x)dx \le \ln \int_0^1 f(x)dx + \frac{1}{t_0}\left(\int_0^1 f(x)dx - t_0\right)$$

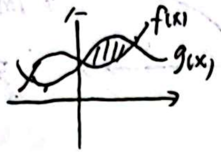
$$= \ln \int_0^1 f(x)dx.$$

定积分复习　5.5 定积分的应用

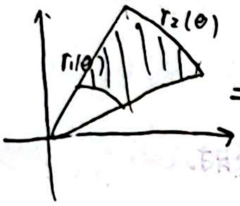
1. 平面区域的面积

①

$$S=\int_a^b |f(x)-g(x)|dx$$

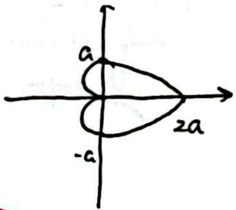


② 极坐标



$$\Rightarrow S=\int_\alpha^\beta \frac{1}{2}[r_1^2(\theta)-r_2^2(\theta)]d\theta$$

例1 求心脏线 $r=a(1+\cos\theta)$ 所围面积 S



$$\Rightarrow S=2\int_0^{\pi}\frac{1}{2}r(\theta)^2 d\theta$$

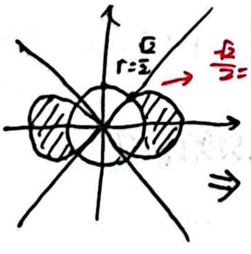
例2 求位于双纽线 $(x^2+y^2)^2=4(x^2-y^2)$ 内且圆 $x^2+y^2=\frac{1}{2}$ 之外部分的面积S.

由于所给曲线关于x, y轴对称.

$(x^2+y^2)^2=4(x^2-y^2)$. 即 $r^4=2r^2\cos2\theta$. $r=2\sqrt{\cos2\theta}$

$\theta\in(-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4})$

$x^2+y^2=\frac{1}{2}$, 即 $r=\frac{\sqrt{2}}{2}$.



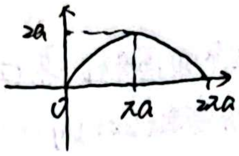
$\frac{\sqrt{2}}{2}=2\sqrt{\cos2\theta} \Rightarrow \theta=\frac{1}{2}\arccos\frac{1}{8}$

$$\Rightarrow S=4\int_0^{\frac{1}{2}\arccos\frac{1}{8}}[(2\sqrt{\cos2\theta})^2-(\frac{\sqrt{2}}{2})^2]d\theta$$

例3. 求摆线 $\begin{cases}x=a(\theta-\sin\theta)\\ y=a(1-\cos\theta)\end{cases}$ $(a>0)$ 的一拱 $(0\le\theta\le2\pi)$ 与x轴所围面积 S.

解: $x'(\theta)=a(1-\cos\theta)\ge0$

$y'(\theta)=\sin\theta$



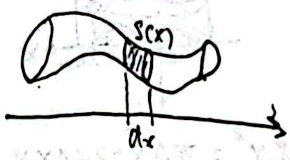
$$S=\int_0^{2\pi a}\xrightarrow[\text{则}f(x)=a(1-\cos\theta)]{x=a(\theta-\sin\theta)}\int_0^{2\pi}a^2(1-\cos\theta)^2d\theta$$

$$=16\int_0^{\frac{\pi}{2}}a^2\sin^4\theta d\theta=3\pi a^2.$$

2. 截面面积已知的体的体积

①

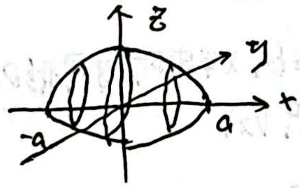
$$V=\int_a^b S(x)dx$$



例4. 求椭球面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 的所围体积V

x固定

$$\frac{y^2}{b^2(1-\frac{x^2}{a^2})}+\frac{z^2}{c^2(1-\frac{x^2}{a^2})}=1$$

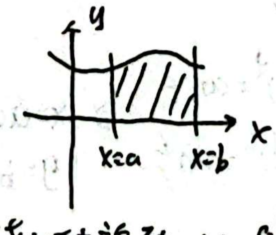


$$V=\int_{-a}^a\pi\sqrt{b^2(1-\frac{x^2}{a^2})}\sqrt{c^2(1-\frac{x^2}{a^2})}dx$$

$$=\int_{-a}^a\pi bc(1-\frac{x^2}{a^2})dx$$

$$=\int_0^a2\pi bc(1-\frac{x^2}{a^2})dx=\frac{4}{3}\pi abc$$

③

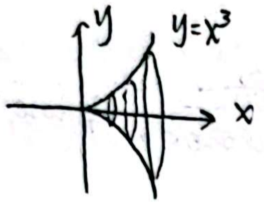


绕x轴旋转: $V=\int_a^b\pi f^2(x)dx$

绕y轴旋转: V=

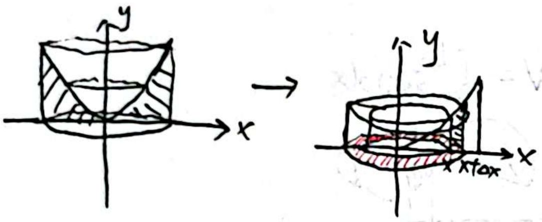
例5. 求 $y=x^3$ 与 x轴, $x=1$ 所围平面图形D绕x轴、y轴旋转一周, 求旋转体的体积 V_x, V_y

解:



$$dV_x=\pi f^2(x)dx$$

$$V_x=\int_0^1\pi(x^3)^2dx=\frac{\pi}{7}.$$



$$\Delta S=\pi(x+\Delta x)^2-\pi x^2=\pi\Delta x^2+2\pi\Delta x x$$

$$\approx 2\pi x dx$$

$$dS=2\pi x dx$$

$$dV_y=2\pi x|f(x)|dx=\int_0^1 2\pi x|x^3|dx=\frac{2\pi}{5}$$

注: ① $y=f(x)$ 与 $x=a$, $x=b$, x轴所围图形D绕x轴旋转一周的体积 V_x,

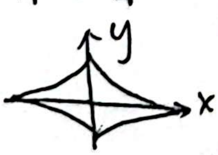
$$V_x=\int_a^b\pi f^2(x)dx$$

② …… y轴,

$$V_y=\int_a^b 2\pi x|f(x)|dx\quad(0<a<b)$$

例6. 求星形线 $\left(\frac{x}{a}\right)^{\frac{2}{3}}+\left(\frac{y}{b}\right)^{\frac{2}{3}}=1$ 绕x轴旋转一周所围体积V

解: 如图



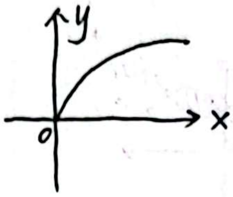
令 $\begin{cases}\left(\frac{x}{a}\right)^{\frac{1}{3}}=\cos t\\\left(\frac{y}{b}\right)^{\frac{1}{3}}=\sin t.\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=a\cos^3t\\y=b\sin^3t\end{cases}$

$$V=2\int_0^a\pi f^2(x)dx\ \overset{\text{令}x=a\cos^3t}{\underset{y=b\sin^3t}{=}}\ 2\int_{\frac{\pi}{2}}^0(b\sin^3t)^2(-3a\cos^2t\sin t)dt$$

$$=6ab^2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^7t(1-\sin^2t)dt=6\pi ab^2[I_7-I_9]=\frac{6\pi ab^2}{9}\cdot\frac{6}{7}\cdot\frac{4}{5}\cdot\frac{2}{3}\cdot 1$$

3. 曲线长:

当 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有连续导数, 则可求长.



$$\sum|M_iM_{i+1}|=\sum\sqrt{(x_i-x_{i+1})^2+(f(x_i)-f(x_{i+1}))^2}$$

$$=\sum\sqrt{1+\left(\frac{f(x_i)-f(x_{i+1})}{x_i-x_{i+1}}\right)^2}(x_i-x_{i+1})$$

$$\rightarrow\ ds=\sqrt{1+f'^2(x)}dx$$

参数方程:

当 $\begin{cases}x=x(t)\\y=y(t)\end{cases}$ 时, $x'(t)$, $y'(t)$ 连续时,

$$ds=\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)}dt.$$

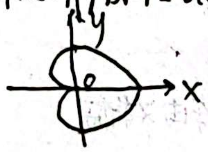
$$S=\int_\alpha^\beta\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)}dt.$$

极坐标:

$$S=\int_\alpha^\beta\sqrt{r^2(\theta)+r'^2(\theta)}d\theta$$

例7. 求心形线 $r=a(1+\cos\theta)$ 的全长 l.

解:



$$l=2\int_0^\pi\sqrt{(-a\sin\theta)^2+(a(1+\cos\theta))^2}d\theta$$

$$=4a\int_0^\pi\left|\cos\frac{\theta}{2}\right|d\theta=8a.$$

例8. 求摆线 $\begin{cases}x=a(t-\sin t)\\y=a(1-\cos t)\end{cases}$ 的摆线长L.

解: $l=\int_0^{2\pi}\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2}dt.$

$$=\int_0^{2\pi}\sqrt{[a(1-\cos t)]^2+[a\sin t]^2}dt$$

$$=\int_0^{2\pi}a\sqrt{2-2\cos t}dt=\int_0^{2\pi}a\sqrt{\sin^2\frac{t}{2}}dt$$

$$=2a\int_0^{2\pi}\left|\sin\frac{t}{2}\right|dt=8a.$$

例9.

求 $y=x^2(0\le x\le 1)$ 的长度

解: $l=\int_0^1\sqrt{1+f'^2(x)}\,dx=\int_0^1\sqrt{1+4x^2}\,dx$

$=\frac{1}{2}\int_0^2\sqrt{1+t^2}\,dt$

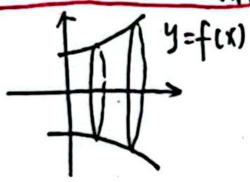
$\int\sqrt{1+t^2}\,dt=t\sqrt{1+t^2}-\int\frac{1}{2}\cdot\frac{2t\cdot t}{\sqrt{1+t^2}}\,dt$

$=t\sqrt{1+t^2}-\int\sqrt{1+t^2}\,dt+\int\frac{1}{\sqrt{1+t^2}}\,dt=t\sqrt{1+t^2}$

$-\int\sqrt{1+t^2}\,dt+\ln|t+\sqrt{1+t^2}|+2C$

$\Leftrightarrow\ \int\sqrt{1+t^2}\,dt=\frac{1}{2}t\sqrt{1+t^2}+\frac{1}{2}\ln(t+\sqrt{1+t^2})+C.$

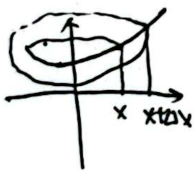
4. 旋转曲面的面积



$ds=2\pi f(x)ds=2\pi f(x)\sqrt{1+f'^2(x)}\,dx$

$S_x=\int_a^b 2\pi|f(x)|\sqrt{1+[f'(x)]^2}\,dx$

$(0<a<b)$



$S_y=\int_a^b 2\pi x\sqrt{1+f'^2(x)}\,dx\ (0<a<b)$

参数方程:

$dS_x=2\pi|y(t)|\sqrt{(x'(t))^2+(y'(t))^2}\,dt$

$dS_y=2\pi|x(t)|\sqrt{(x'(t))^2+(y'(t))^2}\,dt$

例10. 求摆线 $\begin{cases}x=a(t-\sin t)\\ y=a(1-\cos t)\end{cases}$ $(0\le t\le 2\pi)$ 的绕y轴

旋转一周的面积S

$S=\int_0^{2\pi}2\pi|x(t)|\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)}\,dt$

$=\int_0^{2\pi}2\pi a(t-\sin t)\sqrt{[a(1-\cos t)]^2+(a\sin t)^2}\,dt$

$=2\pi a^2\int_0^{2\pi}(t-\sin t)\cdot 2|\sin\frac{t}{2}|\,dt$

$=4\pi a^2\left[\int_0^{2\pi}t\sin\frac{t}{2}\,dt-\int_0^{2\pi}\sin t\sin\frac{t}{2}\,dt\right]$

$=4\pi a^2\left[(-2\cos\frac{t}{2}\cdot t)\Big|_0^{2\pi}+\int_0^{2\pi}2\cos\frac{t}{2}\,dt-\int_0^{2\pi}2\sin^2\frac{t}{2}\cos\frac{t}{2}\,dt\right]$

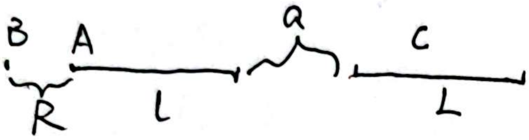
$=4\pi a^2\left[4\pi+4\sin\frac{t}{2}\Big|_0^{2\pi}-\frac{4}{3}\sin^3\frac{t}{2}\Big|_0^{2\pi}\right]$

$=16\pi a^2$

5·6 定积分的物理应用

1. 力的计算

例1. 设匀质细杆A质量为M，长度为l，一个质点B质量为m，位于细杆A延长线且到点A距离为R。细杆C的长度为L，距离A为a且位于A的延长线上。密度$\rho(x)=x^2$，如图。



(1) 求A对B的万有引力大小F_B

(2) 求A对C的万有引力大小F_c.

$$(1)\ F_B=\int_{-a-l}^{-a} G\frac{Mm\,dx}{(x+a+l+R)^2 l}=G\frac{mM}{l}\left(-\frac{1}{x+a+l+R}\right)\Bigg|_{-a-l}^{-a}$$

$$=\frac{GMm}{R(l+R)}$$

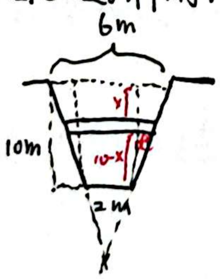
$$(2)\ F_c=\int_0^l \frac{GM\rho(x)}{(x+a)(x+a+l)}dx=\int_0^l GM\frac{x^2\,dx}{(x+a)(x+a+l)}$$

$$=GML-GM\int_0^l \frac{(2a+l)x-a(a+l)}{(x+a)(x+a+l)}dx=GMl-$$

$$GM\int_0^L\left[\frac{-\frac{a^2}{l}}{x+a}+\frac{\frac{(a+l)^2}{l}}{x+a+l}\right]dx$$

例2 有一梯形水闸闸门，上边宽6m，下边宽2m，高10m，试求水面与上边齐平时闸门受到的总压力。

解：如图所示



$$\frac{t}{2}=\frac{10-x}{10}$$

$$2t=\frac{2}{5}(10-x)$$

$$dF=\rho gh\left(2+\frac{2}{5}(10-x)\right)dx$$

$$F=\int_0^{10}\rho gh\left(2+\frac{2}{5}(10-x)\right)dx$$

例3. 用铁锤将一铁钉钉入木板，设木板对铁钉的阻力与铁钉进入木板内部的长度成正比。设第一锤将铁钉击入1cm。如果每锤所做的功相等。问第二次能将铁钉注入多长？

解：设第二次能将铁钉注入木板 h cm.

设$F_阻=kx$，则

$$dw=kx\,dx$$

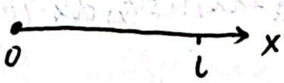
$$\therefore w=\int_0^1 kx\,dx=\frac{k}{2}$$

$$w=\frac{k}{2}=\int_1^h kx\,dx=\frac{k}{2}x^2-\frac{k}{2}$$

得$h=\sqrt{2}$ cm.

故第二锤钉入$(\sqrt{2}-1)$cm

例4 求一个长为l的细杆A的质心，其中A的线密度为$\rho(x)=x^2$。如图所示



$$\bar{x}=\frac{\int_0^l x\rho(x)dx}{\int_0^l \rho(x)dx}=\frac{\int_0^l x^3dx}{\int_0^l x^2dx}=\frac{3}{4}l$$

第七章 微分方程

类型一：

$y^{(n)}=f(x)$. $f(x)$在区间I上连续

通解：$y=\underbrace{\int\cdots\int}_{n个} f(x)dx+C_{n-1}x^{n-1}+\cdots+C_1x+C_0$

类型二：

一阶线性微分方程

$y'+P(x)y=q(x)$.

解法：

$$y'e^{\int P(x)dx}+P(x)e^{\int P(x)dx}y=q(x)e^{\int P(x)dx}$$

即 $\left(ye^{\int P(x)dx}\right)'=q(x)e^{\int P(x)dx}$

$$ye^{\int P(x)dx}=\int q(x)e^{\int P(x)dx}dx+C$$

$$y=e^{\int -P(x)dx}\left(\int q(x)e^{\int P(x)dx}dx+C\right)$$

类型三：伯努利方程

$y'+P(x)y=q(x)y^n$

↓

$\frac{y'}{y^n}+P(x)y^{1-n}=q(x)$

$y^{1-n}=z$. $z'=(1-n)y^{-n}\cdot y'=(1-n)\frac{y'}{y^n}$

化为

$\frac{z'}{1-n}+P(x)z=q(x)$

类型四，可分离变量型

$\frac{dy}{dx}=f(x)g(y)$

$\frac{dy}{g(y)}=f(x)dx$（当$g(y)\neq0$时）

$\int\frac{dy}{g(y)}=\int f(x)dx+C$

注：若微分方程的某个解$y=y_1(x)$不在通解中，则称$y=y_1(x)$为该方程的奇解.

类型五，齐次方程

形如$\frac{dy}{dx}=f\left(\frac{y}{x}\right)$其中f连续.

令$\frac{y}{x}=z$. 则$y=zx$. $\frac{dy}{dx}=x\frac{dz}{dx}+z$

齐次方程的一般化 $\frac{dy}{dx}=f\left(\frac{a_1x+b_1y+c_1}{a_2x+b_2y+c_2}\right)$ $\left(\begin{matrix}b_1^2+b_2^2\neq0\\ 且\\ c_1^2+c_2^2\neq0\end{matrix}\right)$

1) 当$\frac{a_1}{a_2}=\frac{b_1}{b_2}$时. 令$z=a_1x+b_1y$. 或$z=a_2x+b_2y$

2) 当$\frac{a_1}{a_2}\neq\frac{b_1}{b_2}$时. 则$\begin{cases}a_1x+b_1y+c_1=0\\ a_2x+b_2y+c_2=0\end{cases}$

有唯一解$\begin{cases}x=x_0\\ y=y_0\end{cases}$

令$X=x-x_0$. $Y=y-y_0$. 则

$$\frac{dX}{dY}=f\left(\frac{a_1X+b_1Y}{a_2X+b_2Y}\right)=f\left(\frac{a_1+b_1\frac{Y}{X}}{a_2+b_2\frac{Y}{X}}\right)$$

例1.

$f(x)=e^x+e^x\int_0^x f^2(t)dt$. 其中f连续

解：$f(x)e^{-x}=1+\int_0^x f^2(t)dt$.

求导. 得$(f'(x)-f(x))e^{-x}=f^2(x)$

$\begin{cases}f'(x)-f(x)=e^xf^2(x)\\ f(0)=1\end{cases}$

$\frac{f'(x)}{f^2(x)}-\frac{1}{f(x)}=e^x$

令$z=\frac{1}{f}$. 则$\frac{dz}{dx}=-\frac{f'(x)}{f^2(x)}$

$-\frac{dz}{dx}-z=e^x\Rightarrow\frac{dz}{dx}+z=-e^x$

$z=-\frac{e^x}{2}+Ce^{-x}$ $f(x)=\frac{1}{Ce^{-x}-\frac{e^x}{2}}$

$f(0)=1 \Rightarrow C=\frac{3}{2}$

故 $f(x)=\frac{2}{3e^{-x}-e^{x}}$

类型六：$F(x,y',y'')=0$

可一般化为 $F(x,y^{(n-1)},y^{(n)})=0$.

令 $y^{(n-1)}=z$. 则 $y^{(n)}=\frac{dy^{(n-1)}}{dx}=\frac{dz}{dx}$.

得 $F(x,z,\frac{dz}{dx})=0$

类型七：$F(y,y',y'')=0$

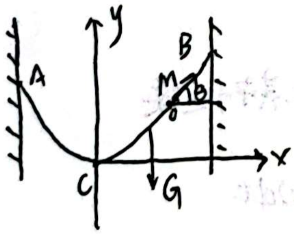
令 $y'=z$. 则 $y''=\frac{dy'}{dx}=\frac{dz}{dy}\frac{dy}{dx}=z\frac{dz}{dy}$

代入 $F(y,y',y'')=0$. 得

$F(y,z,z\frac{dz}{dy})=0$

例2. 设有一均匀柔软无伸缩性的绳索，两端固定，绳索仅受重力作用而自然下垂，试求该绳索在平衡状态时的曲线方程.

解：绳索如图所示，最低点为C. 则



$G(x)=g\rho\int_0^x\sqrt{1+g'(t)^2}\,dt$

$$\begin{cases} T\sin\theta=\rho g\int_0^x\sqrt{1+g'(t)^2}\,dt \\ T\cos\theta=H \end{cases}$$

$\tan\theta=\frac{\rho g}{H}\int_0^x\sqrt{1+(y'(t))^2}\,dt$

故 $y'=\frac{\rho g}{H}\int_0^x\sqrt{1+y'^2}\,dt$

求导得 $\begin{cases} y''=\frac{\rho g}{H}\sqrt{1+y'^2} \\ y'(0)=0 \\ y(0)=0 \end{cases}$

例3. 设 $f(x)$ 在 R 上有二阶连续导数

证明 $f''(x)\geq 0 \Longleftrightarrow \forall a\neq b,\ a,b\in R$.

恒有 $f(\frac{a+b}{2})\leq\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx$

证：$\Rightarrow$ 考查 $F(x)=\int_a^x f(t)dt$

则 $F'(x)=f(x)$. $F''(x)=f'(x)$. $F'''(x)=f''(x)$

故 $F(x)=F(\frac{a+b}{2})+\frac{F'(\frac{a+b}{2})}{1!}(x-\frac{a+b}{2})+\frac{F''(\frac{a+b}{2})}{2!}(x-\frac{a+b}{2})^2+\frac{F'''(\xi_x)}{3!}(x-\frac{a+b}{2})^3$

即 $F(x)=F(\frac{a+b}{2})+f(\frac{a+b}{2})(x-\frac{a+b}{2})+\frac{f'(\frac{a+b}{2})}{2!}(x-\frac{a+b}{2})^2+\frac{f''(\xi_x)}{3!}(x-\frac{a+b}{2})^3$

$\exists\,\xi_x$ 介于 x 与 $\frac{a+b}{2}$ 之间. 分别取 $x=b$ 和 $x=a$. 得

$F(b)-F(a)=\int_a^b f(x)dx-\int_a^a f(x)dx=\int_a^b f(x)dx$

$=f(\frac{a+b}{2})(b-a)+\frac{(b-a)^3}{24}\cdot\frac{f''(\xi_a)+f''(\xi_b)}{2}$

$=f(\frac{a+b}{2})(b-a)+\frac{f''(\xi)}{24}(b-a)^3$. $\exists\,\xi$ 介于 a 与 b 之间

$\frac{\int_a^b f(x)dx}{b-a}=f(\frac{a+b}{2})+\frac{f''(\xi)}{24}(b-a)^2$

故 $f(\frac{a+b}{2})\leq\frac{\int_a^b f(x)dx}{b-a}$

$\Leftarrow$ 用反证法

在全区域取 $a.b.$ 则不等式反过来！